Die Schnittkopplungen rekonstruieren

Ausführbare Verklebung von Gravitation, Staub und Skalarfeld

Version 0.1, 11. November 2026.
Projekt: `thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium`.
Quellstand: `efe19fca88a49d3d59de041652a60c26c180b8eb`.

Ergebnis

Für die deklarierte endliche Kontrollfamilie liegt ein ausführbarer erweiterter Randvertrag vor. Er behält die Schnittinzidenzen, passende Intervallzählungen und die noch benötigten Uhr- und Feldvariablen als gemeinsame bedingte Daten. Daraus rekonstruiert er die gemeinsame Wirkung exakt:

$$S_C = S_L + S_R - S_S + \Delta S.$$

Das gemeinsame Einflussfunktional ergänzt die fünf zuvor nachgewiesenen Terme und enthält außerdem die Maßkorrektur und einen einmaligen Schnittregulator:

$$\boxed{\mathcal{I}_\epsilon = 2\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\Delta S - S_S)\right]\exp\left[-\frac{\epsilon}{2}(q_3^2+q_4^2)\right].}$$

Es multipliziert die *bedingten lokalen Integranden*, bevor frühere gekoppelte Variablen integriert werden. Bereits auf zwei Schnittpunkte reduzierte Hilbert-Kerne enthalten die dafür nötigen Informationen nicht.

Prüfung	Ergebnis
Gemeinsame Wirkung aus gespeicherten Daten	Exakte Übereinstimmung für alle $33^2 = 1089$ Paare.
Staub und Dichtebelegungen	Identität aller Wirkungskoeffizienten; gilt für alle Strata und Feldwerte.
Skalare Integrationsreihenfolge bei $\epsilon > 0$	2178 zertifizierte Kontrollen bestanden.
Singuläre innere Skalarblöcke	32 von 1089; als Distributionen in den Randfeldern definiert.
Reine Zweipunktinformation am Schnitt	Unzureichend; frühere Uhr- und Feldinformation ist nötig.
Beliebige globale CST-Historien	Nicht erfasst: zusätzliche Schnittumgehungen benötigen eigene Daten.

Interpretation. Ein exakter endlicher Verklebungsvertrag ist erreicht. Die bisher widerlegte Deutung als L^2-Evolution wird dadurch nicht wiederhergestellt. Die neue gemeinsame Amplitude wird über Testzustandspaarungen definiert. Weder eine physikalische vierdimensionale CST-Summe noch ein Bounce-Gesetz wird damit konstruiert.

Lieferumfang. Python-Rekonstruktor ohne numerische Zusatzabhängigkeiten, serialisierte Beispielpakete, unabhängige globale Kontrollrechnung, Arb-Zertifikate, zehn Testgruppen, eingefrorene Quellen und Hashmanifest.

1 Unveränderte Wirkung und die fünf fehlenden Terme

Wir verwenden die dimensionslosen Größen der bisherigen Kontrollen: $\beta = 4/\sqrt{6}$, $\kappa = 1$, Skalarmasse null und ursprüngliche Geometriekopplung eins. Für ein offenes Intervall $I(i,j)$ gilt

$$c(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, \\ -9 & n = 1, \\ 16 & n = 2, \\ -8 & n = 3, \\ 0 & n \geq 4, \end{cases} \qquad F_4(C) = |C| - \sum_{i \prec j} c(|I(i,j)|).$$

Mit $c_{ij} = c(|I(i,j)|)$ lautet die vollständige Kontrollwirkung

$$\frac{S_C}{\hbar} = \kappa F_4(C) - \frac{1}{2}\sum_{j \in C} r_j - \frac{\beta}{4}\sum_{i \prec j} c_{ij}\big[r_j(t_j - t_i)^2 + (q_j - q_i)^2\big]. \tag{1}$$

Die Dichte sitzt am späteren Endpunkt. Der Skalarteil ist $\beta q^T H^{(0)} q/2$; jedes Paar trägt $H_{ii}, H_{jj} \mathrel{-}= c_{ij}/2$ und $H_{ij}, H_{ji} \mathrel{+}= c_{ij}/2$ bei.

Die beiden Teilgebiete sind

$$L = \{0,1,2,3,4\}, \quad R = \{3,4,5,6,7\}, \quad S = L \cap R = \{3,4\}.$$

Der Schnitt S ist eine Antikette, in L maximal und in R minimal. Die gemeinsame Ordnung ist ausdrücklich die *minimale transitive Hülle* der beiden lokalen Ordnungen. Zusätzliche Beziehungen, die nicht durch S vermittelt werden, sind in diesem Vertrag ausgeschlossen.

Für die vollständig geschichtete Ordnung mit Schichten $(0,0,1,2,2,3,4,4)$ ergeben sich exakt:

Paar (a,b)	$\lvert I(a,b)\rvert$	c_{ab}	Beitrag zu ΔF_4
$(0,5)$	3	-8	8
$(1,5)$	3	-8	8
$(2,5)$	2	16	-16
$(2,6)$	3	-8	8
$(2,7)$	3	-8	8

Die vier Paare $(0,6),(0,7),(1,6),(1,7)$ haben Intervallgröße vier und Koeffizient null. Ihre Ordnungsrelation bleibt dennoch relevant.

Schreibt man X für alle schnittübergreifenden Paare, ist

$$\Delta F_4 = -\sum_{(a,b)\in X} c_{ab}, \qquad \frac{\Delta S}{\hbar} = \kappa \Delta F_4 - \frac{\beta}{4}\sum_{(a,b)\in X} c_{ab}\big[r_b(t_b - t_a)^2 + (q_b - q_a)^2\big]. \tag{2}$$

Im konkreten Fall: $F_L = F_R = 37$, $F_S = 2$, $\Delta F_4 = 16$ und $F_C = 88$. Ohne die fünf Terme erhält man fälschlich 72. Die gemischte Ableitung $\partial_{q_0}\partial_{q_5}(\Delta S/\hbar) = -4\beta$ zeigt direkt, weshalb ein Gegenterm nur in q_3, q_4 nicht genügt.

2 Rekonstruktion der Intervalle aus Randgedächtnis

Setze $A = L \setminus S$ und $B = R \setminus S$. Jeder alte Endpunkt $a \in A$ speichert seinen Schnittfußabdruck, jeder neue Endpunkt $b \in B$ den entsprechenden Eingangsfußabdruck:

$$U_a = \{s \in S : a \prec_L s\}, \qquad V_b = \{s \in S : s \prec_R b\}.$$

Zusätzlich werden für nichtleere Teilmengen $U, V \subseteq S$ gespeichert:

$$H_L(a, U) = \#\{z \in A : a \prec_L z,\ U_z = U\},$$
$$H_R(b, V) = \#\{z \in B : z \prec_R b,\ V_z = V\}.$$

Jeder dieser Zähler darf separat bei vier abgeschnitten werden. Die leere Teilmenge trägt niemals zu einem Kreuzintervall bei.

Rekonstruktionssatz. Für die minimale transitive Verklebung gilt

$$a \prec_C b \quad \Longleftrightarrow \quad U_a \cap V_b \neq \varnothing.$$

Wenn diese Bedingung erfüllt ist, berechnet man

$$\boxed{\begin{aligned} n_{ab} = &\sum_{U:\, U \cap V_b \neq \varnothing} H_L(a, U) + |U_a \cap V_b| \\ &+ \sum_{V:\, U_a \cap V \neq \varnothing} H_R(b, V). \end{aligned}} \tag{3}$$

Für die Wirkung genügt $\widehat{n}_{ab} = \min(4, n_{ab})$ und $c_{ab} = c(\widehat{n}_{ab})$.

Beweis. Jeder Weg von A nach B muss den Schnitt durchlaufen. Wegen der Antiketten- und Orientierungsbedingung kann er nicht wieder in A zurückkehren. Dies beweist die Fußabdruckbedingung. Die Punkte eines offenen Kreuzintervalls liegen disjunkt in A, S oder B. Ein $z \in A$ gehört genau dann dazu, wenn $a \prec_L z$ und $U_z \cap V_b \neq \varnothing$; die erste Summe zählt genau diese Punkte. Die Schnittpunkte sind exakt $U_a \cap V_b$. Die dritte Summe folgt analog für B. Die lokalen Intervalle innerhalb L und R ändern sich nicht. Da alle Zähler nichtnegativ sind, $\min(4, \sum_j \min(4, h_j)) = \min(4, \sum_j h_j)$. Damit bewahrt die Abschneidung alle Wirkungskoeffizienten. □

Im geschichteten Beispiel besitzen alle sechs Endpunkte den Fußabdruck S. Die einzigen nichtverschwindenden Zähler sind

$$H_L(0, S) = H_L(1, S) = 1, \qquad H_R(6, S) = H_R(7, S) = 1.$$

Alle übrigen sind null. Formel (3) ergibt etwa $n_{05} = 1+2+0 = 3$, $n_{25} = 0+2+0 = 2$ und $n_{06} = 1+2+1 = 4$. So entstehen genau die fünf fehlenden Terme und die vier Nullkoeffizienten.

Ausführbare Repräsentation. Die Schnittpunkte werden geordnet identifiziert. Teilmengen von $S = \{3, 4\}$ werden als Bitmasken $1, 2, 3$ kodiert. `sewing.py` berechnet Kreuzrelationen und Intervalle ausschließlich aus den Profilen. Die Pakete enthalten zusätzlich die lokalen Relationstabellen samt Wirkungskoeffizienten, einschließlich Nullkoeffizienten. Damit prüft die Validierung jeden gespeicherten lokalen Zähler ohne globale Ordnungsabfrage.

3 Konkreter erweiterter Randvertrag

Ein Paket ist weder eine neue Wellenfunktion auf zwei Punkten noch eine gemittelte Geometrie. Es beschreibt eine bedingte lokale Amplitude mit explizit gebundenen Gedächtnisvariablen. Historienlabels und Korrelationen bleiben erhalten.

Gespeicherte Daten	Zweck und Bindung
Schnitt-IDs, Orientierung, äußere Rand-IDs	Eindeutige Identifikation beider Schnittpunkte; nur dort dürfen sich die Teilgebiete überlappen.
Lokale Wirkung und Historiengewicht	Unveränderte Gravitation, Staub- und Skalarphasen; kein vorheriges Mitteln der Hesse-Matrizen.
Fußabdrücke und Intervallhistogramme	Rekonstruktion aller Kreuzkoeffizienten durch (3).
Links: t_a, q_a für $a \in A$	Frühere Uhr- und Feldwerte für $(t_b - t_a)^2, (q_b - q_a)^2$.
Rechts: t_b, r_b, q_b für $b \in B$	Spätere Felder und die spätere Dichte im Kreuzterm.
Am Schnitt: t_s, r_s, q_s	Gemeinsame Variablen, Schnittwirkung und Maß.
Maß, Kopplungswerte, Regulatorbesitz	Fixiert Quotienten, Dichtestrata und einmalige Dämpfung jedes inneren Feldes.
Abschlussregel und Integrität	Minimale transitive Hülle ohne Umgehungen; Schema und SHA-256 gegen unbemerkte Änderungen.

Wann darf eine alte Variable verschwinden? Die Kreuzwirkung benötigt keine frühere Dichte r_a. Sie darf bedingt auf den erhaltenen Variablen integriert werden, sofern lokale Wirkung und Randpräparation entsprechend mitgeführt werden. Für t_a und q_a ist eine unabhängige Mittelung im Allgemeinen unzulässig. Insbesondere dürfen t_2, q_2 vor dem Einfügen des Einflussfunktionals nicht verloren gehen. Gleiches gilt rechts für die vom Kreuzterm benötigten Größen.

Für *die eine vollständig geschichtete Ordnung* lässt sich der alte Feldbedarf in den sechs Größen

$$t_0 + t_1, \quad t_0^2 + t_1^2, \quad t_2, \qquad q_0 + q_1, \quad q_0^2 + q_1^2, \quad q_2$$

ausdrücken. Dabei müsste die gemeinsame bedingte Amplitude auf diesen Größen korrekt mittransportiert werden; sechs getrennte Erwartungswerte reichen nicht. Der ausführbare Vertrag verwendet deshalb die einfachere Speicherung pro Endpunkt. Ein für beliebig viele Verklebungen konstantes oder minimales Gedächtnis wird nicht behauptet.

Fehlende globale Information ist sichtbar. Die lokalen Historien mit Codes $(8476, 8592)$ besitzen eine minimale Verklebung mit $F_4 = 14$. Fügt man global die Beziehung $1 \prec 5$ hinzu und schließt transitiv ab, bleiben beide lokalen Einschränkungen unverändert, aber $F_4 = 22$. Kein Verfahren kann diese Wahl aus denselben lokalen Paketen ableiten. Für solche Modelle muss ein Vertrag zusätzliche globale Kreuzrelationen und gegebenenfalls deren Gewichte als Eingabe verlangen.

Die Prüfsummen belegen Integrität, keine physikalische Richtigkeit. Der aktuelle Rekonstruktor verwirft unbekannte Maß- oder Skalarparameter, fehlende Feldbindungen, falsche Orientierung und inkonsistente Intervallprofile.

4 Einflussfunktional, Maß und gemeinsame Rechnung

Die elementaren Maße lauten unverändert

$$\mathrm{d}\lambda(t) = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}\nu(r) = \tfrac{1}{2}\delta_0(\,\mathrm{d}r) + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}m_j = \mathrm{d}\lambda(t_j)\,\mathrm{d}\nu(r_j)\,\mathrm{d}q_j.$$

Ein zweipunktiger Rand besitzt $\mathrm{d}\mu_A = \frac{1}{2}\prod_{j\in A}\mathrm{d}m_j$; ein innerer gelabelter Punkt besitzt $\mathrm{d}m_j$. Daher $\mathrm{d}m_3\,\mathrm{d}m_4 = 2\,\mathrm{d}\mu_S$. Es gibt keine weitere Summe über Schnittpermutationen: die gemeinsamen IDs sind bereits fest identifiziert.

Mit $W_L = \exp(\mathrm{i}S_L/\hbar)$, $W_R = \exp(\mathrm{i}S_R/\hbar)$ gilt punktweise

$$W_L W_R \exp[\mathrm{i}(\Delta S - S_S)/\hbar] = \exp(\mathrm{i}S_C/\hbar). \tag{4}$$

Der Schnitt ist eine masslose Antikette, also

$$S_S/\hbar = 2\kappa - \tfrac{1}{2}(r_3 + r_4).$$

Der positive Regulator gehört einmal zu jedem gemeinsamen inneren Punkt $I = \{2,3,4,5\}$. Lokal besitzen L und R bereits die Faktoren $e^{-\epsilon q_2^2/2}$ bzw. $e^{-\epsilon q_5^2/2}$. Für den konkreten Fünftermfall lautet der zusätzlich nötige Faktor somit

$$\mathcal{I}_\epsilon = 2e^{-\epsilon(q_3^2+q_4^2)/2}\exp\left\{\mathrm{i}\left[14\kappa + \tfrac{1}{2}(r_3+r_4) - \tfrac{\beta}{4}\sum_{(a,b)\in X} c_{ab}\{r_b(t_b-t_a)^2 + (q_b-q_a)^2\}\right]\right\}. \tag{5}$$

Die Zahl 14 ist $16-2$: Kreuzgravitation minus doppelt gezählte Schnittgravitation.

Für beliebige Testpräparationen f am Rand $\{0,1\}$ und g am Rand $\{6,7\}$ definieren wir für $\epsilon > 0$

$$\mathcal{B}_\epsilon(g,f) = \frac{1}{1089}\sum_{\ell,r=1}^{33}\int \overline{g}\,f\,e^{\mathrm{i}S_{C(\ell,r)}/\hbar}e^{-\epsilon\sum_{j\in I}q_j^2/2}\,\mathrm{d}\mu_{01}\,\mathrm{d}\mu_{67}\prod_{j\in I}\mathrm{d}m_j. \tag{6}$$

Ersetzt man im Integral den gemeinsamen Integranden durch $W_{L,\epsilon}W_{R,\epsilon}\mathcal{I}_\epsilon$ und $\prod_I \mathrm{d}m_j$ durch $\mathrm{d}m_2\,\mathrm{d}\mu_S\,\mathrm{d}m_5$, bleibt (6) exakt gleich. Das ist die ausführbare Verklebungsregel.

Beweis der gemeinsamen Rechnung. Die lokalen Intervalle bleiben gleich; die zusätzlichen Paare sind genau (3). Vertexterme auf S werden zweimal gezählt und einmal abgezogen. Dies beweist (4) in allen drei Sektoren für beliebige reelle Feldwerte. Der Faktor zwei korrigiert das Maß, die Regulatoren ergeben gemeinsam die vier inneren Dämpfungen. Für Schwartz-Randfelder und integrable Staubpräparationen ist bei $\epsilon > 0$ absolute Konvergenz gegeben. Fubini erlaubt daher jede Integrationsreihenfolge. Die endliche Summe ändert daran nichts. Insbesondere umfasst die Identität alle 2^8 Atom-/Positivdichtestrata einschließlich ihrer ursprünglichen Gewichte. □

Die Produktgewichte $1/33^2$ definieren hier eine explizite neue Kontrollfamilie aus den bisherigen lokalen Familien. Sie sind kein hergeleitetes physikalisches Maß auf sämtlichen achtpunktigen Ordnungen.

5 Nullmoden, zulässige Paarungen und Fehlerbegriff

Die gemeinsame skalare Matrix $H^{(0)}$ hat für 1057 Paare einen invertierbaren inneren Block H_{II}. Bei 32 Paaren gilt exakt

$$\operatorname{rank} H_{II} = 3, \qquad \operatorname{rank} \begin{pmatrix} H_{II} \\ H_{BI} \end{pmatrix} = 4. \tag{7}$$

Jede innere Nullmode koppelt also an die äußeren Felder $b = (q_0, q_1, q_6, q_7)$. Ein überall gewöhnlicher punktweiser Fresnelkern darf für diese 32 Summanden nicht unterstellt werden.

Distributioneller Abel-Grenzwert. Schreibe $M = \beta H^{(0)}$ und zerlege die inneren Variablen orthogonal in x auf den nichtentarteten Eigenraum und y auf den Nullraum. Seien Λ der invertierbare Block, J_x und J_0 die Kopplungen dieser Räume an b. Dann ergibt die skalare Integration im Distributionssinn

$$\begin{aligned} G_0(b) = \frac{(2\pi)^{(4-k)/2}}{\sqrt{|\det \Lambda|}}\, e^{\mathrm{i}\pi\, \operatorname{sgn}(\Lambda)/4} e^{\frac{\mathrm{i}}{2} b^T (M_{BB} - J_x^T \Lambda^{-1} J_x) b} \\ \times (2\pi)^k\, \delta^{(k)}(J_0 b). \end{aligned} \tag{8}$$

mit $k = \dim \ker H_{II}$; hier $k = 0$ oder 1. Die Zeilen von J_0 sind bei $k = 1$ unabhängig nach (7). Die Delta-Distribution ist deshalb ein wohldefinierter Rückzug unter einer surjektiven linearen Abbildung. Orthogonale Nullraumkoordinaten fixieren die Normierung; ein unnormierter Nullvektor darf nicht unverändert für den Delta-Vorfaktor eingesetzt werden.

Die nichtentarteten Gaußintegrale konvergieren zu den Fresnel-Faktoren. Für die Nullrichtungen gilt $\int e^{-\epsilon|y|^2/2 + \mathrm{i} y^T J_0 b}\, \mathrm{d}y \to (2\pi)^k \delta^{(k)}(J_0 b)$ in $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^4)$. Die verbleibende quadratische Phase erhält den Schwartz-Testraum. Damit existiert für jede der 1089 Historien der gepaarte Abel-Grenzwert.

Beispiel $(8592, 8716)$: In der Reihenfolge $(2, 3, 4, 5)$ ist $(-1, 0, 0, 1)^T$ eine Nullrichtung. Ihr Produkt mit H_{IB} ist $(0, 15/2, -15/2, 0)$. Die entstehende Randbedingung lautet also $q_1 = q_6$. Sie ist eine verallgemeinerte Amplitude, keine gewöhnliche Dichtefunktion.

Zustandsraum. Mit dem bisherigen kompakten Uhr-/Dichtemaß η_A wählen wir

$$\Phi_A = \big(L^2(\eta_A) \otimes_{\mathrm{alg}} \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)\big)_{\mathrm{inv}}.$$

Die Invarianz vertauscht beide Punkte samt Uhr, Dichte und Feld gemeinsam. Die Topologie ist die induzierte projektive Tensorproduktopologie aus L^2-Norm und Schwartz-Seminormen. Dieser Testraum ist dicht im bisherigen Rand-Hilbertraum. Die Amplitude ist eine kontinuierliche sesquilineare Paarung $\Phi_{\mathrm{out}} \times \Phi_{\mathrm{in}}$, entsprechend $\Phi_{\mathrm{in}} \to \Phi'_{\mathrm{out}}$. Die endliche Staubintegration ist beschränkt; ihre Phasen hängen nicht von den Skalarfeldern ab. Die 32 Nullmoden erfordern daher keine neue Staubmaßannahme.

Fehlerbegriff. Für feste Testzustände ist $E_\epsilon(g, f) = |\mathcal{B}_\epsilon(g, f) - \mathcal{B}_0(g, f)|$. Für direkte und rekonstruierte Rechnung ist die Differenz exakt null, sowohl bei jedem $\epsilon > 0$ als auch im gepaarten Grenzwert. Eine uniforme Operatornormrate im früheren gewichteten Raum wird hier nicht behauptet. Fehler durch ausgelassene globale Historien sind unbestimmt.

6 Zertifizierte Zahlenkontrollen und Grenzen

Zusätzlich zur exakten Wirkungsidentität wird die vollständige Skalarintegration für alle 1089 Paare mit Arb bei 192 Bit gerechnet. Der numerische Kontrollsektor setzt *alle acht Dichten auf ihre Atome*. Die äußeren Präparationen sind die normierten bisherigen Atom-/Grundpakete

$$\Psi(q,r) = 2\sqrt{2}\,\mathbf{1}_{\{r_1=r_2=0\}}\,\pi^{-1/2}e^{-(q_1^2+q_2^2)/2}.$$

Dies wählt auch im Inneren nur den Atomanteil; es ist ausdrücklich *nicht* die numerische Integration der Positivdichtesektoren.

Die Randquotienten, Paketfaktoren und acht Atomgewichte ergeben gemeinsam $(1/2)^2(2\sqrt{2})^2(1/2)^8 = 1/128$. Mit

$$Q_\epsilon = \mathrm{diag}(1,1,\epsilon,\epsilon,\epsilon,\epsilon,1,1) - \mathrm{i}\beta H^{(0)}$$

ist der historische Beitrag

$$A_{\epsilon,C} = \frac{e^{\mathrm{i}F_4(C)}}{128}\,\frac{16\pi^3}{\prod_{k=1}^{8}\sqrt{p_k(Q_\epsilon)}}. \tag{9}$$

Die p_k sind Gauß-Eliminationspivots. Bei positivem Regulator liegt ihr Realteil strikt rechts von null. Für den Grenzwert wird zuerst in der Reihenfolge $(0,1,6,7,2,3,4,5)$ eliminiert; jeder Grenzpivot liegt zertifiziert außerhalb von null und des Wurzelschnitts. Das Produkt der fortgesetzten Einzelwurzeln bewahrt die Fresnelphase. Eine unkontrollierte Hauptwurzel der Gesamtdeterminante wird nicht verwendet.

Kontrolle	Realteil	Imaginärteil
Festes Paar $(25500, 25500)$, gemeinsam	-0.000076122522	-0.000071394860
Dasselbe, nur lokale Wirkungen	0.000327584152	-0.000729801282
1089er-Summe, Abel-Grenzwert	-0.000069112936	0.000167149114
1089er-Summe, $\epsilon = 1$	0.000002097094	0.000052809063
1089er-Summe, $\epsilon = 1/7$	-0.000047106955	0.000135871965

Jede angezeigte Komponente hat absolute Rundungs- und Einschließungsunsicherheit kleiner als 10^{-12}. Die vollständigen Arb-Intervalle stehen in den JSON-Daten. Die Regulatordifferenzen der 1089er-Atomkontrolle zum Abel-Wert betragen zertifiziert ungefähr $1.3470158\,10^{-4}$ bzw. $3.8242951\,10^{-5}$. Sie werden nicht als Fehlergrenzen für beliebige Zustände ausgegeben.

Für $\epsilon = 1, 1/7$ wird zusätzlich die Reihenfolge $(2,5,3,4,0,1,6,7)$ geprüft: alle 2178 Ergebnisse überlappen ihre unabhängig berechneten Arb-Intervalle. In diesem Schritt bleiben die Kreuzkopplungen Teil der gemeinsamen Matrix.

Was ist abgesichert? Die exakte Koeffizientenidentität erfasst auch sämtliche Positivdichtesektoren, ohne hochdimensionale Quadratur zu benötigen. Die Zahlenkontrolle prüft zusätzlich Phase, Maß und Integrationsreihenfolge in einem klar begrenzten Sektor. Die fünf Einzelterme, Schnittphase und Maßfaktor besitzen negative Kontrollen. Hundert größere künstliche Ordnungen prüfen ferner, dass das Abschneiden der Zähler bei vier die Rekonstruktion erhält.

Offen bleibt: physikalische Historiengewichte, zusätzliche globale Kreuzrelationen, ein kontrollierter Grenzübergang zu größeren Familien, Fehler einer weiteren Gedächtnisreduktion und beliebig oft iterierbare Komposition als physikalischer Evolutionsoperator.

7 Reproduktion und Quellenvertrag

Die Datei `sewing.py` benötigt nur die Python-Standardbibliothek. Die beigelegten JSON-Pakete enthalten tatsächlich alle für den Beispiel-Join benötigten lokalen Daten. Die direkte globale Ordnung wird nur in der unabhängigen Prüfrechnung verwendet.

```
python sewing.py examples/left.json examples/right.json \
  --fields examples/fields.json --output /tmp/joined.json
python analysis.py
python -m unittest discover -s . -p 'test_*.py' -v
python verify.py
python build_pdf.py
```

Die Ausgabedatei enthält die rekonstruierte gemeinsame Wirkung, alle neun Kreuzintervalle samt Nullkoeffizienten, den Maßfaktor, die Regulatorzuständigkeit und bei Feldbindung die exakten rationalen Koeffizienten der gemeinsamen Wirkung sowie der zusätzlichen Schnittphase. Die Beispielpakete tragen je Gewicht 1/33; der Join ergibt 1/1089. Mit `-epsilon 1/7` wird außerdem das Einflussfunktional an den gebundenen Feldern ausgewertet; diese optionale Gleitkommaausgabe ist kein Arb-Zertifikat. Frühere Dichten sind im Beispiel als lokale Hilfsvariablen explizit gebunden.

Datei	Inhalt
`contract.json`	Zustandsraum, Maße, Abschlussregel, Anspruch und Ausschlüsse.
`sewing.py`	Paketprüfung, Profilrekonstruktion, Wirkung und Schnittphase.
`analysis.py`	Globale Ordnungsreferenz, 1089er-Prüfung, Nullmoden und Arb-Kontrollen.
`examples/*.json`	Vollständige linke/rechte Pakete und rationale Feldwerte.
`results/verification.json`	Ergebnisübersicht und vollständige Zahlenintervalle.
`results/history_pairs.json`	Exakte Kennzahlen jedes Historienpaars.
`results/singular_pairs.json`	Alle 32 singulären Paare und ihre Nullrichtungen.
`test_sewing.py`	Zehn Gruppen positiver und negativer Kontrollen.
`inputs/`, `provenance.json`	Sechs unveränderte Quellartefakte mit Git-Blob-Identitäten.
`MANIFEST.sha256.json`	Vollständige Dateiintegrität des Prüfpakets.

Anschluss an den bisherigen roten Faden. Die Quelle `reduction_gluing_v0_1` liefert die fünf Intervallterme und das frühere feste Achtpunkt-Gegenbeispiel zur lokalen Verklebung. `coupled_kernel_domain_v0_1` klärt den Definitionsbereich der ursprünglichen 33er-Amplitude. Der vorliegende Vertrag ergänzt jetzt die fehlende Gedächtnisstruktur und rekonstruiert die gemeinsame Wirkung.

Die eingefrorenen Dateien sind Referenzdaten; insbesondere ist `inputs/prior_gluing.py` ohne sein ursprüngliches Nachbarpaket kein eigenständiges Programm. Die ausführbaren Einstiege dieses Pakets sind oben aufgeführt. `verify.py` kontrolliert alle sechs Git-Blob-Identitäten, Dateihashes, Tests und eine byteidentische Neuberechnung der JSON-Ergebnisse in einem temporären Verzeichnis.

Statusentscheidung. `FINITE_EXTENDED_SEWING_PASS`: Der endliche erweiterte Randvertrag reproduziert die gemeinsame Rechnung in der deklarierten Interpretation.
`PHYSICAL_CST_EVOLUTION_NOT_CONSTRUCTED`: Physikalische Evolution, Unitarität, allgemeine Junction-Dynamik und Singularitätsauflösung bleiben unbewiesen. Bestehende physikalische Gates werden nicht freigegeben.

Lizenz. Apache-2.0; unveränderte Quellartefakte gemäß dem angegebenen Projektstand. Keine fremden Messdaten und keine kostenpflichtigen Rechenläufe wurden benötigt.